

Exercice 38 p69 :

Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(0; 1)$. En utilisant le fait que $P(X \leq 1) = 0,841$, déterminer sans calculatrice :

- 1) $P(X < 1)$
- 2) $P(X \geq 1)$
- 3) $P(X \leq -1)$
- 4) $P(0 \leq X \leq 1)$

Exercice 39 p69 :

La variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(0; 1)$. Calculer les probabilités suivantes :

- 1) $P(X \leq 1,35)$
- 2) $P(X < -0,76)$
- 3) $P(X > 1,78)$
- 4) $P(X \geq -2,13)$
- 5) $P(-0,5 < X < 1)$
- 6) $P(-1,5 \leq X \leq 0,75)$

Exercice 42 p70 :

La variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(0; 1)$. Déterminer le réel a dans les cas suivants :

- 1) $P(X \leq a) = 0,8$
- 2) $P(X \leq a) = 0,1$
- 3) $P(X \geq a) = 0,05$
- 4) $P(-a \leq X \leq a) = 0,95$

Exercice 40 p70 :

La variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(13; 16)$. Calculer les probabilités suivantes :

- 1) $P(X \leq 15)$
- 2) $P(X > 11)$
- 3) $P(X < 10)$
- 4) $P(X \geq 17)$
- 5) $P(11 < X < 15)$

Exercice 43 p70 :

La variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(10; 6,25)$. Déterminer le réel a dans les cas suivants :

- 1) $P(X \leq a) = 0,9$
- 2) $P(X \leq a) = 0,05$
- 3) $P(X \geq a) = 0,01$
- 4) $P(10 - a \leq X \leq 10 + a) = 0,9$

Exercice 44 p70 :

Une machine fabrique en grande série des pièces d'acier.

Soit X la variable aléatoire qui, à toute pièce choisie au hasard dans la production hebdomadaire, associe sa longueur en cm. On admet que X suit la loi normale $\mathcal{N}(10; 0,0004)$.

1) Déterminer les probabilités suivantes :

- a) $P(X \leq 10,03)$
- b) $P(X \leq 9,972)$
- c) $P(9,972 \leq X \leq 10,03)$

2) Déterminer le nombre réel positif a tel que :

$$P(10 - a \leq X \leq 10 + a) = 0,8.$$

Exercice 45 p70 :

Lorsqu'un avion atterrit, il est aussitôt pris en charge par les services du contrôle technique et il fait l'objet d'un entretien dont la durée T , exprimée en minutes, est une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart-type 5.

À la fin de cet entretien, l'avion est prêt à décoller.

Les résultats seront donnés à 10^{-2} près.

- 1) Un avion atterrit. Calculer la probabilité pour que le délai d'attente soit supérieur à 55 minutes.
- 2) Calculer la probabilité pour qu'un avion soit prêt à décoller entre 40 et 60 minutes après son atterrissage.
- 3) Trouver le nombre t tel que la probabilité d'avoir un délai d'attente compris en $50 - t$ et $50 + t$ soit au moins égal à 0,99.

Exercice 46 p70 :

Une entreprise de matériel pour l'industrie produit des pièces.

Un pièce est considérée comme bonne si sa longueur en centimètres est comprises entre 293,5 et 306,5. On note L la variable aléatoire qui, à chaque pièce choisie au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur. On suppose que L suit une loi normale de moyenne 300 et d'écart-type 3.

Déterminer à 10^{-2} près, la probabilité qu'une pièce soit bonne.

Exercice 47 p70 :

Une enquête concernant les montants des tickets de caisse a été effectuée dans un supermarché. On note X la variable aléatoire égale au montant d'un ticket de caisse, exprimé en euros.

On admet que X suit une loi normale d'espérance mathématique $m = 50$ et d'écart-type $\sigma = 20$.

1) Quelle est la probabilité p pour que le montant d'un ticket de caisse dépasse 40 € (*on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près*) ?

2) E est l'événement $(50 - a \leq X \leq 50 + a)$.

Déterminer le nombre réel a tel que la probabilité de E soit égale à 0,9 (*on donnera une valeur de a arrondie à l'unité*).

Exercice 48 p70 :

Une usine fabrique des pièces cylindriques, la variable aléatoire D qui mesure le diamètre, suit la loi normale de moyenne $m = 15$ mm et d'écart-type $\sigma = 0,35$ mm.

1) Le contrôle de la fabrication ne retient que les pièces dont le diamètre est compris entre 14,3 mm et 15,5 mm. On considère une production comprenant un très grand nombre de pièces.

Quelle est dans cette production le pourcentage de pièces valables ?

2) Déterminer le réel positif h pour que le diamètre de 95% de la production appartienne à l'intervalle $[m - h; m + h]$.

3) Un autre réglage de la machine fait apparaître la moyenne 14,9 mm. Quel devrait être l'écart-type pour que 90% des pièces soient conformes au contrôle tel qu'il est défini la question 1) ?

Exercice 49 p71 :

Une chaîne de supermarchés, spécialisée dans la vente du matériel de bricolage, vend des sacs aux clients pour le transport des achats.

D'après le fournisseur des sacs, la charge maximale, en kg, qu'un sac peut supporter est une variable aléatoire X qui suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart-type 4.

1) Calculer la probabilité de l'événement $X \geq 55$, puis celle de l'événement $48 \leq X \leq 52$.

2) Calculer le réel r tel que la probabilité de l'événement $X < r$ soit égale 0,025. *Donner l'entier le plus proche de r .*

Exercice 50 p71 :

Une console de fixation de radiateur est percée d'un trou de forme oblongue pour permettre un réglage en hauteur en fonction du modèle posé. Sa largeur doit en même temps être suffisante pour laisser glisser le boulon de fixation et assurer un appui convenable à la tête du boulon.

Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur la largeur du trou de chaque console produite, exprimée en mm. On admet que X suit une loi normale d'espérance mathématique $m = 5$ et d'écart-type σ . Une largeur est correcte lorsqu'elle est comprise en 4,54 mm et 5,46 mm.

- 1) On suppose que $\sigma = 0,25$. Calculer la probabilité qu'une largeur soit correcte.
- 2) On peut régler différemment la machine et changer l'écart-type sans changer m . On veut que la probabilité d'avoir une largeur correcte soit égale à 0,97.

Quelle valeur faut-il donner à σ , si on ne change pas m ?

Exercice 51 p71 :

Tous les jours, Guy joue à un jeu en ligne sur un site, avec trois amis.

- 1) Paul se connecte sur le site. La durée D (en seconde) qu'il faut pour réunir les quatre joueurs est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle $[20; 120]$
 - a) Déterminer la probabilité que les quatre joueurs soient réunis au bout de 60 secondes.
 - b) Calculer l'espérance mathématique de D . Interpréter ce résultat.
- 2) L'équipe est maintenant réunie et la partie peut commencer. La durée J (en minutes d'une partie est une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(120, 400)$.
 - a) Déterminer l'espérance et l'écart-type de la variable aléatoire J .

- b) Déterminer la probabilité que la partie dure entre 90 et 180 minutes, à 0,0001 près.